Suivi des Investissements — Présentation technique

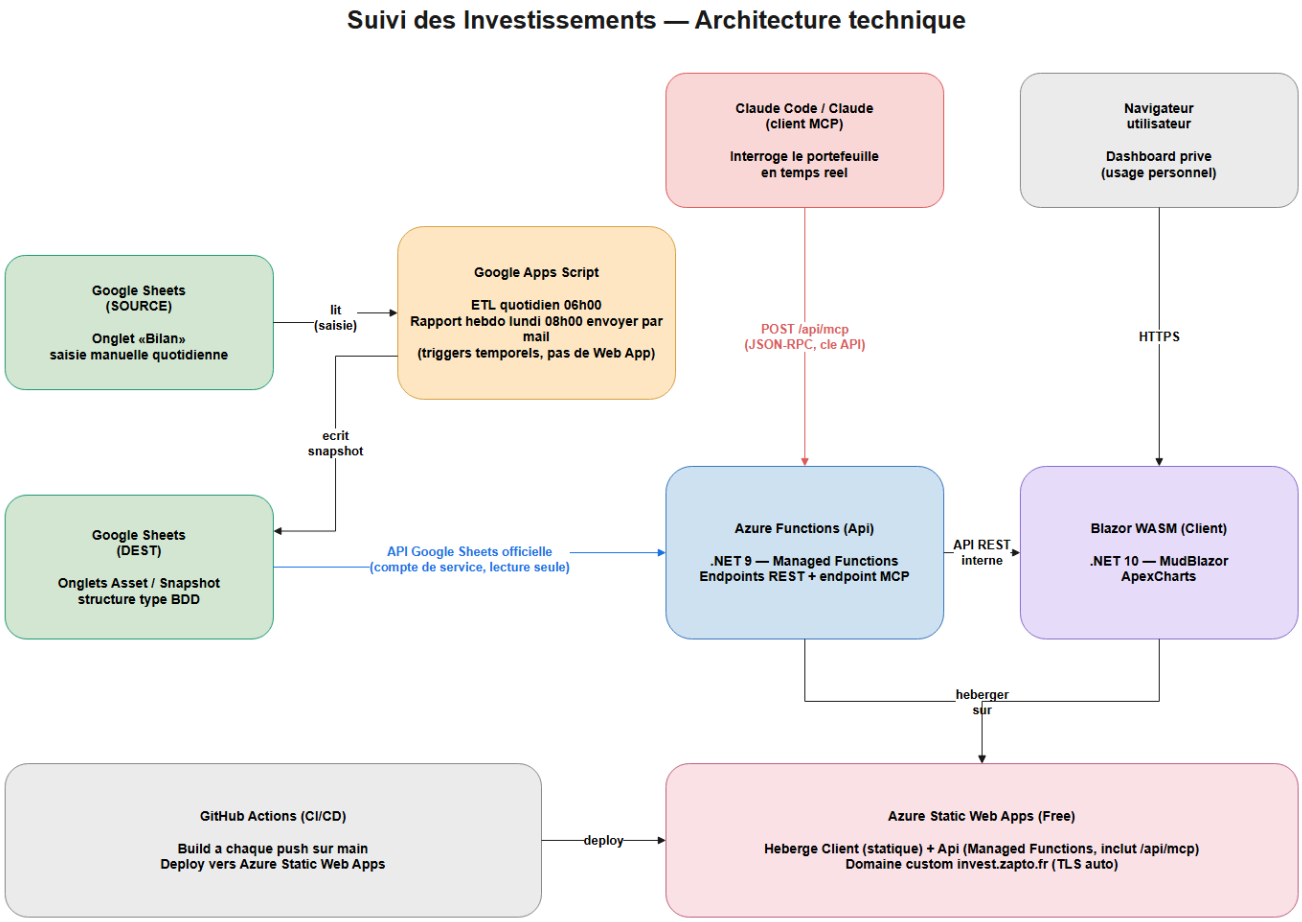
Dashboard personnel de suivi de portefeuille d'investissement multi-supports.

1. Objectif

Visualiser un portefeuille d'investissement multi-supports (actions, obligations, épargne, immobilier, cryptomonnaies, prêts participatifs...) selon deux niveaux de lecture :

- **Portefeuille** — état du portefeuille au jour le jour : allocations par support, par type d'actif, par actif, par zone géographique.
- **Suivi** — évolution de la performance du portefeuille dans le temps, comparée aux références LifeStrategy 40 et MSCI World et échéancier obligataire

2. Architecture technique



2.1 Flux de données

Alimentation (écriture)

```
Google Sheets (SOURCE) — saisie manuelle quotidienne, onglet « Bilan »
        │
        ▼  Google Apps Script (ETL, déclenché chaque jour à 06h00) (snapshotQuotidien dans
SnapshotService.gs)
        │  1. synchronise les colonnes Asset depuis le Bilan
        │  2. calcule et appende une ligne dans l'onglet Snapshot
        ▼
Google Sheets (DEST) — onglets « Asset » et « Snapshot », structurés comme une base de données
```

Un rapport hebdomadaire (email HTML) est envoyé chaque lundi à 08h00, généré par le même Apps Script. (rapportHebdomadaire dans WeeklyReportService.gs)

Lecture (dashboard et intégration IA)

```
Navigateur (Blazor WASM)  ── HTTPS ──┐
                                     ▼
Claude Code / Claude (MCP) — POST /api/mcp ─▶  Azure Functions (Api, C#)
                                     │
                                     ▼  API Google Sheets officielle (compte de service, lecture seule)
                                     ▼
                          Google Sheets (DEST) — lu directement, sans intermédiaire
```

L'Apps Script n'expose plus de Web App HTTP : il ne fait qu'écrire (ETL + rapport hebdomadaire). L'Api lit le Sheet directement via l'API Google Sheets officielle — pas de cold start, pas d'intermédiaire.

2.2 Composants

Composant	Rôle
Google Sheets	Source de vérité — deux feuilles : `SOURCE` (saisie manuelle) et `DEST` (structurée type BDD, onglets `Asset`/`Snapshot`)
Google Apps Script	ETL quotidien (06h00) + rapport hebdomadaire (lundi 08h00) — écriture uniquement, plus jamais appelé depuis l'extérieur
Azure Functions (Api)	Backend serverless C# — lit le Sheet via un compte de service dédié, expose des endpoints REST + un endpoint MCP pour l'intégration avec les assistants IA (Claude)
Blazor WebAssembly (Client)	Dashboard — ne détient aucune clé API ni donnée sensible, consomme uniquement les endpoints de l'Api
Azure Static Web Apps	Hébergement gratuit du Client + de l'Api (Managed Functions), domaine personnalisé `invest.zapto.fr`
GitHub Actions	CI/CD — build et déploiement automatique à chaque push sur `main`

2.3 Point notable — intégration MCP

L'Api expose un endpoint `POST /api/mcp` (protocole JSON-RPC 2.0, Model Context Protocol) permettant à un assistant IA (Claude Code, Claude Desktop, Claude Web) d'interroger le portefeuille en langage naturel — 9 outils exposés (répartition par classe d'actif, historique de performance, échéancier obligataire, répartition géographique...), avec la même logique métier et les mêmes données que le dashboard.

2.4 Application Windows et agents IA

Une application MAUI Windows (`Maui/`) reprend le dashboard et exécute des agents IA sur le poste du propriétaire (`AgentAI.Core/`, Microsoft Agent Framework et Azure AI Foundry), car ils dépassent la limite de 45 s du proxy Static Web Apps. Le workflow d'analyse lance en parallèle l'allocation, le contexte macro-économique et les répartitions, puis un agent de synthèse produit un rapport structuré ; ce rapport n'est pas encore affiché.

3. Stack technique

Couche	Technologie	Justification
Données	Google Sheets	Écosystème déjà en place, gratuit
ETL	Google Apps Script (triggers temporels)	Gratuit, suffisant pour un traitement quotidien
Backend	Azure Functions, .NET 9 (isolated worker)	Serverless, gratuit, lié nativement à Static Web Apps
Accès données	`Google.Apis.Sheets.v4` (compte de service, lecture seule)	Lecture directe, rapide, sans cold start
Frontend	Blazor WebAssembly, .NET 10	Langage maîtrisé par le développeur (C# de bout en bout)
UI	MudBlazor	Composants riches, bien maintenus
Graphiques	ApexCharts for Blazor	Couvre tous les types de visualisation requis
Hébergement	Azure Static Web Apps (plan Free)	Gratuit, intégration native des Azure Functions
CI/CD	GitHub Actions	Intégration native avec Azure Static Web Apps
Tests	xUnit + Moq (Api), xUnit + bUnit (Client)	Couverture systématique des services et composants

Architecture applicative : MVVM côté Client (Views / ViewModels / Model / Shared / Services), architecture en couches côté Api (Functions → Services → Mappers), modèles partagés entre les deux projets.

4. Sécurité

- **Accès au dashboard** : protégé par un mot de passe unique (`DashboardAuthMiddleware`), vérifié sur toutes les requêtes de l'Api sauf l'endpoint de vérification du mot de passe lui-même et l'endpoint MCP (protégé par sa propre clé). Fail-safe : mot de passe non configuré = accès refusé par défaut.
- **Identifiants Google** (email + clé privée du compte de service) : stockés uniquement dans les App Settings Azure, chiffrés au repos, jamais exposés côté client ni dans le code source.
- **Droits du compte de service** : accès **lecteur uniquement** sur le Google Sheet — il ne peut jamais modifier les données, seul l'Apps Script (compte Google propriétaire) écrit.

- **Endpoints Azure Functions** : liés à Azure Static Web Apps (Managed Functions), non exposés publiquement sur Internet — seul le Client hébergé sur le même Static Web Apps peut les appeler.
- **Session utilisateur** : expiration glissante d'une heure côté navigateur, mot de passe mémorisé dans le `localStorage`.

5. Coûts

Service	Plan	Coût mensuel
Azure Static Web Apps	Free	0 €
Azure Functions	Incluses (Static Web Apps Free)	0 €
Google Sheets API	Gratuit	0 €
Google Apps Script	Gratuit	0 €
GitHub Actions	Gratuit (dépôt public)	0 €
Nom de domaine	Déjà possédé	0 €
Tavily (recherche web des agents)	Gratuit (1 000 recherches/mois)	0 €
Azure AI Foundry (agents)	Facturé à l'usage	Selon les tokens
Total		**0 €/mois hors tokens Foundry**

Document généré à partir de la documentation technique du projet (CLAUDE.md racine, Api, Client, Scripts).